DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : QUATRIÈME

DEVOIR N° 02 · Durée : 2 heures

Digestion et absorption intestinale

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Complète le texte suivant avec les mots ou expressions qui conviennent. **[10 × 0,5 pt]**

La digestion est la transformation des aliments en ..... (1). Elle fait intervenir des actions ..... (2) réalisées par les dents, la langue et les muscles du tube digestif, et des actions ..... (3) dues aux ..... (4) contenues dans les sucs digestifs. Dans la bouche, l'amylase salivaire transforme l'amidon en ..... (5). Dans l'estomac, les protides commencent à être transformés grâce au suc ..... (6). La bile, produite par le ..... (7), émulsionne les ..... (8). Les nutriments traversent la paroi des ..... (9) de l'intestin grêle et passent dans le sang : c'est l'..... (10).

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(14 points)**

Exercice 1 **(07 points)**

Pour étudier l'action de la salive sur l'amidon, on prépare quatre tubes contenant chacun 5 mL d'empois d'amidon. On place les tubes pendant 30 minutes dans les conditions indiquées, puis on réalise le test à l'eau iodée et le test à la liqueur de Fehling.

Tube	Contenu	Température	Eau iodée	Liqueur de Fehling
A	Empois + 2 mL d'eau	37 °C	bleu-violet	pas de précipité
B	Empois + 2 mL de salive	37 °C	jaune	précipité rouge brique
C	Empois + 2 mL de salive	0 °C	bleu-violet	pas de précipité
D	Empois + 2 mL de salive bouillie	37 °C	bleu-violet	pas de précipité

1) Quel est le rôle du tube A ? **[1 pt]**

2) Interprète le résultat du tube B. **[2 pts]**

3) Compare les tubes B et C, puis les tubes B et D. Qu'en déduis-tu ? **[2 pts]**

4) Le tube C est ensuite placé à 37 °C pendant 30 minutes. Quel résultat obtiendra-t-on avec l'eau iodée ? Justifie. **[1 pt]**

5) Nomme la substance active de la salive et dégage deux de ses caractéristiques. **[1 pt]**

Exercice 2 **(07 points)**

On mesure la concentration du glucose dans le sang de la veine porte (qui relie l'intestin grêle au foie) chez une personne, avant et après un repas riche en féculents.

Temps après le repas (h)	0	0,5	1	1,5	2	3	4
Glucose (g/L)	0,9	1,4	2,0	1,8	1,4	1,0	0,9

1) Trace la courbe de la concentration du glucose en fonction du temps. **[2 pts]**

2) Analyse la courbe. **[1,5 pt]**

3) D'où provient le glucose qui apparaît dans le sang après le repas ? Nomme le phénomène et l'organe concerné. **[1,5 pt]**

4) Cite deux caractéristiques de la paroi de cet organe qui facilitent ce phénomène. **[1 pt]**

5) Explique pourquoi la concentration revient ensuite à sa valeur initiale. **[1 pt]**

Présentation et qualité de l'expression : 01 point

LN_EDUCATION